

SENAContigo

1. Es un software Web que permite realizar el Seguimiento y acompañamiento a aprendices en situaciones de emergencia.

SENA es una institución en Colombia que tiene diferentes Regionales, las regionales tienen centros de formación y los centros de formación imparten formación profesional integral a diferentes aprendices en distintos municipios del país.

Regional tiene código único (CODIGO_REGIONAL) y nombre (REGIONAL). El centro de formación tiene código único (CODIGO_CENTRO), nombre (CENTRO) y está relacionado a una regional con el CODIGO_REGIONAL.

El SENA como institución tiene programas de formación (carreras) en diferentes niveles, estas carreras tienen un código (CODIGO_PROGRAMA), una versión (VERSION), un nombre (PROGRAMA_FORMACION), un NIVEL_DE_FORMACION (AUXILIAR, CURSO ESPECIAL, OPERARIO, TÉCNICO, TECNÓLOGO) y un estado (activa, inactiva).

El SENA imparte formación a diferentes grupos. Un grupo tiene número de ficha único (FICHA_CHARACTERIZACION), FECHA_INICIAL, FECHA_FINAL, ESTADO_FICHA (Cancelada, En ejecución, Terminada, Terminada por fecha, Terminada por unificación)- un grupo se relaciona con el centro de formación y con el programa de formación a través de sus códigos únicos.

Aprendices tienen la siguiente información: id_unico, Tipo Documento, Número de documento, Nombre, Apellidos, Celular, Correo Electrónico.

Los aprendices se matriculan a un grupo a través de su id_unico y la FICHA_CHARACTERIZACION pero esta relación tiene un estado que puede ser (Matriculado, En formación, Aplazado, Condicionado, Cancelado, Retirado, Desertado, Certificado, No certificado).

Roles de USUARIO

SuperAdmin: acceso y manipulación total de la información de todos los centros de formación.

Dirección: acceso y manipulación total de la información de todos los centros de formación pero solo de la regional asociada al usuario.

Coordinador: acceso y manipulación total de la información de solo su centro de formación asociado.

Instructor: acceso y manipulación total de la información de solo los grupos de formación a los cuales ha sido asignado.

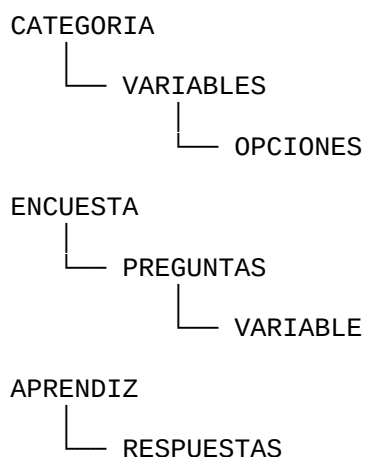
Aprendiz: acceso y manipulación total de su información personal, no puede cambiar históricos pero si ingresar nuevos estados de la información solicitada a los aprendices como la respuesta a encuestas.

2. Usa un modelo de variables dinámicas

Yo crearía estas entidades principales:

CATEGORIA
VARIABLE
OPCION_VARIABLE
ENCUESTA
PREGUNTA_ENCUESTA
RESPUESTA

La relación sería:



3. Tabla variables

Aquí defines qué quieres medir.

Ejemplo:

variables

id
categoria_id
nombre
codigo
descripcion
tipo_respuesta
obligatoria
activa
fecha_creacion

Datos:

id	categoría	nombre	código	tipo
1	Vivienda	Situación de vivienda	VIVIENDA	opción
2	Transporte	Situación de transporte	TRANSPORTE	opción
3	Tecnología	Conectividad	CONECTIVIDAD	opción
4	Familia	Afectación familiar	FAMILIA	opción
5	Laboral	Situación de empleo	EMPLEO	opción
6	Económica	Situación económica	ECONOMIA	opción
7	Alimentación	Seguridad alimentaria	ALIMENTACION	opción

4. Tabla opciones_variable

Cada variable tiene sus posibles respuestas.

Vivienda

Variable:

VIVIENDA

Opciones:

1. Normal
2. Afectada
3. Inhabitable
4. Destruida
5. No aplica

Transporte

TRANSPORTE

1. Normal
2. Afectado
3. Suspendido
4. Sin transporte
5. No aplica

Conectividad

CONECTIVIDAD

1. Normal
2. Intermitente
3. Sin Internet
4. Sin electricidad
5. No aplica

La tabla sería:

opciones_variable

```
-----
id
variable_id
codigo
texto
valor_numerico
orden
nivel_afectacion
activa
```

Por ejemplo:

1		1		NORMAL		Normal		0
2		1		AFECTADA		Afectada		1
3		1		INHABITABLE		Inhabitable		2
4		1		DESTRUIDA		Destruida		3

nivel_afectacion es muy interesante

Puedes tener:

0 = Sin afectación

1 = Leve

2 = Moderada

3 = Grave

4 = Crítica

Así después puedes construir indicadores automáticamente.

5. Lo más importante: no guardes solamente el estado actual

Aquí está la parte fundamental de tu proyecto.

Supongamos:

18 de agosto

Vivienda → Afectada

Luego vuelves a consultar al aprendiz.

25 de agosto

Vivienda → Inhabitable

Y posteriormente:

10 de septiembre

Vivienda → En reparación

No debes sobrescribir los datos anteriores.

Debes tener:

RESPUESTAS

aprendiz

variable

opcion

fecha

encuesta

Entonces queda:

Juan

Vivienda
Afectada
18/08/2026
Juan
Vivienda
Inhabitable
25/08/2026
Juan
Vivienda
En reparación
10/09/2026
Esto te permite construir **la evolución de la afectación.**

6. Necesitas un concepto de "medición" o "encuesta"

No deberías simplemente decir:

"Volver a preguntar".

Necesitas registrar **cuándo y por qué se preguntó.**

Por ejemplo:

ENCUESTA #1
"Evaluación inicial"
Fecha: 18/08/2026
Después:

ENCUESTA #2
"Seguimiento 1"
Fecha: 25/08/2026
Después:

ENCUESTA #3
"Seguimiento 2"
Fecha: 10/09/2026
La estructura sería:

ENCUESTA

id
nombre
descripcion
fecha_inicio
fecha_fin
estado
tipo
Y:

PREGUNTA_ENCUESTA

id

encuesta_id
variable_id
orden
obligatoria
Así puedes decidir:

En la encuesta de septiembre quiero preguntar solamente:

- Vivienda
- Transporte
- Conectividad
- Empleo

mientras que en otra encuesta puedes preguntar:

- Alimentación
- Salud
- Situación económica
- Familia

7. Esto permite agregar variables en cualquier momento

Supongamos que dentro de dos meses descubres que necesitas medir:

"Disponibilidad de computador"

No modificas aprendices.

Simplemente creas:

VARIABLE
Nombre:
Disponibilidad de computador
Código:
COMPUTADOR
Categoría:
Tecnología
Y sus opciones:

Tiene computador
Tiene computador pero presenta daños
Comparte computador
No tiene computador
Después agregas esa variable a una nueva encuesta.

Listo.

No necesitas desplegar una nueva versión del software.

8. Incluso puedes cambiar las opciones

Por ejemplo, inicialmente:

EMPLEO
Empleado
Desempleado
Independiente

Posteriormente necesitas:

Empleado formal
Empleado informal
Independiente
Desempleado
Suspendido
Perdió el empleo por el desastre

No debes eliminar las opciones antiguas, porque destruirías la interpretación histórica.

Mejor:

```
opciones_variable
-----
activa = false
para las opciones antiguas.
```

Y creas las nuevas.

9. Te recomiendo manejar "versiones" de variables

Esto es todavía mejor.

Ejemplo:

VARIABLE
Vivienda

Versión 1

Normal
Afectada
Destruida

Versión 2

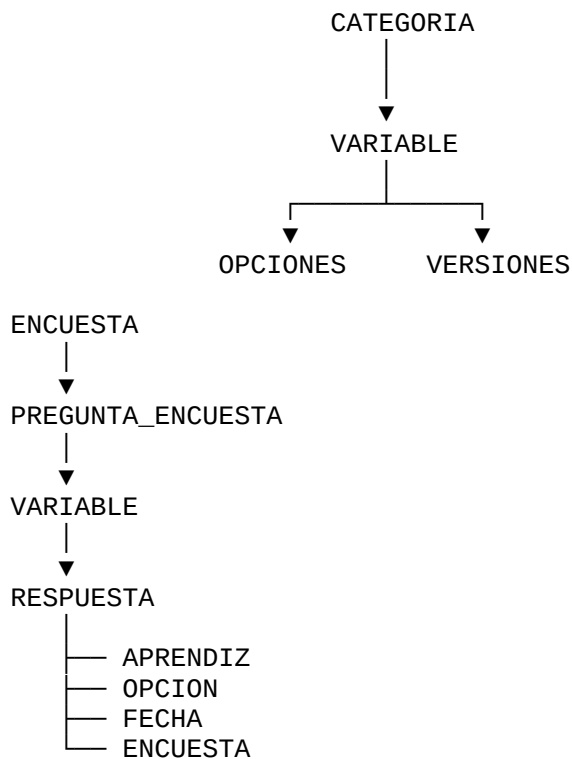
Después decides medir mejor:

Normal
Daño leve
Daño moderado
Daño grave
Inhabitable
Destruida

De esta manera sabes **qué pregunta se hizo en cada momento.**

Esto es muy importante para estadísticas históricas.

10. El modelo completo podría quedar así



11. Yo agregaría además "segmentos"

Esto sería muy útil en tu sistema SENA.

Podrías crear encuestas para:

Todos los aprendices

O:

Aprendices de una sede

O:

Aprendices de una ficha

O:

Aprendices de un programa

O incluso:

Aprendices afectados

Por ejemplo:

"Quiero volver a preguntar únicamente a los aprendices con vivienda afectada."

El sistema selecciona automáticamente ese grupo.

12. Y aquí aparecen las estadísticas que estás buscando

Como las respuestas quedan históricas, puedes construir:

Estado actual

Vivienda	
Normal	1.250
Afectada	320
Inhabitable	75
Destruída	18

Evolución

	18 Ago	25 Ago	10 Sep	25 Sep
Normal	1250	1400	1580	1670
Afectada	320	280	180	110
Inhabitable	75	65	40	25
Destruída	18	18	18	18

Eso ya te permite saber:

¿La situación está mejorando?

Y no solamente:

¿Cuántos están afectados?

13. Incluso puedes crear un "Índice de afectación"

Aquí hay mucho potencial.

Supongamos:

Variable	Nivel
Vivienda	3
Transporte	2
Conectividad	1
Familia	2
Empleo	3
Economía	3

Variable Nivel

Alimentación 1

Podrías calcular:

Índice de afectación = 15

Y clasificar:

0 - 5	Bajo
6 - 10	Moderado
11 - 15	Alto
16+	Crítico

Pero yo haría que esos pesos fueran **configurables**, no programados directamente.

Así una institución podría decidir que:

Vivienda = 5

Empleo = 3

Conectividad = 1

y el sistema recalcula automáticamente.

14. Hay otra cosa que considero muy importante: separar "variable" de "necesidad"

Por ejemplo:

VARIABLE

Vivienda = Inhabitable

Eso es un **dato observado**.

Pero:

NECESIDAD

Requiere alojamiento temporal

es una **consecuencia/acción**.

No las mezcles.

La relación sería:

Variable

Vivienda = Inhabitable

↓

Regla

↓

Necesidad

Alojamiento temporal

↓

Caso

↓

Responsable

↓

Seguimiento

Esto hace que el sistema sea mucho más potente.

15. Incluso puedes automatizar la creación de casos

Por ejemplo:

```
SI
VIVIENDA = INHABITABLE
ENTONCES
  Crear necesidad:
  ALOJAMIENTO
  Prioridad:
  CRÍTICA
  Crear caso:
  "Situación habitacional"
  Asignar:
  Bienestar
  Otro:

SI
CONECTIVIDAD = SIN INTERNET
AND
FICHA = ADSO
ENTONCES
  Crear alerta:
  "Riesgo de continuidad formativa"
  Sugerir:
  Acceso temporal a sala de sistemas
  Esto convierte el sistema en un motor de reglas de atención.
```

16. El concepto que estás buscando realmente es este

En términos de arquitectura de software, tu sistema tendría:

Form Builder + Survey Engine + Dynamic Variables + Longitudinal Responses + Case Management + Rules Engine + Analytics.

En español:

Constructor de variables → encuestas → respuestas históricas → detección de necesidades → casos → seguimiento → estadísticas.

Y para un sistema SENA multi-sede, me parece una arquitectura mucho más adecuada que llenar la base de datos de columnas fijas.

Mi recomendación para la base de datos

Como mínimo:

categorias
variables
variable_versiones
opciones_variable
encuestas
encuesta_variables
respuestas
aprendices
fichas
programas
sedes
casos
necesidades
acciones
seguimientos
reglas

Con esto puedes **crear nuevas variables sin tocar el código ni alterar la tabla de aprendices**, volver a consultar esas variables todas las veces que necesites y, sobre todo, conservar la evolución de cada aprendiz a través del tiempo.

Y hay una decisión adicional que tomaría desde el principio: **las estadísticas deberían basarse en "cortes" de encuesta**, no solamente en el último valor. Así podrás comparar *antes* vs. *después* y medir la recuperación de cada sede, ficha, programa y del SENA completo.